Otávio Bot — Arquitetura e Plano

Nov 8, 2026 · @Otávio

Visão

O Otávio Bot é um time de agentes de IA sempre ligados, cada um com nome, personalidade, memória e computador próprio, que você aciona como se fosse um colega de trabalho — pelo app, pelo WhatsApp ou por voz. Diferente do Grok Bot, ele roda com os modelos que você já paga (Claude e ChatGPT), controla o seu PC de verdade e dá a cada bot o seu próprio navegador com acesso à internet.

O que ele precisa fazer, no mínimo:

- Vários bots trabalhando ao mesmo tempo, em qualquer projeto, sem você ficar esperando um acabar para o outro começar
- Cada bot com seu próprio computador (navegador isolado, terminal, arquivos, logins persistentes), não um computador compartilhado como no Grok Bot
- Um modo de controle do seu PC (teclado, mouse, tela, apps instalados), com aprovação sua antes de ações perigosas
- Modelos à escolha por bot: Claude (via Claude Code) e ChatGPT (via Codex), com fallback automático; Gemini e Grok opcionais
- Acionamento pelo WhatsApp, por voz local e pelo app desktop/celular
- Memória por bot e memória compartilhada do time; rotinas agendadas; aprendizado de tarefas por demonstração
- Tudo em um produto só, instalável, sem precisar montar dez ferramentas separadas

Este plano reaproveita o que cada clone open-source do Grok Bot já resolveu bem, em vez de começar do zero.

Comparativo dos clones do Grok Bot

Nenhum clone entrega tudo que o Otávio Bot precisa; os três mais fortes (Rakazo, OpenMausBot e OpenBot) se complementam quase perfeitamente. Dados de novembro de 2026.

Projeto	Estrelas	Licença	Plataformas	Computador do bot	Modelos	Ponto forte	Ponto fraco
Rakazo	~6k	Apache-2.0	Web, desktop, iOS, Android	Team (compartilhado) ou Private	Qualquer um, via runtime Pi; BYOK	Arquitetura mais fiel ao Grok Bot; bots delegam a	Beta; muitas peças (Postgres,

Projeto	Estrelas	Licença	Plataformas	Computador do bot	Modelos	Ponto forte	Ponto fraco
				(isolado); Docker, E2B, Daytona, Boat, Railway		bots; apps mobile prontos	workers, sandbox); sem WhatsApp
OpenMausBot	~6k	Apache-2.0	Desktop (Mac, Win, Ubuntu)	Por bot: desktop na nuvem (Boat), VM local ou sua própria máquina (Cua Driver)	CLIs `claude`, `codex`, `grok` já logados; ACP; OpenAI-compatível	Usa suas assinaturas do Claude e ChatGPT sem proxy; controle do PC nativo; voz; cartões de aprovação	Sem app de celular; herda limites dos planos; sem ferramenta de navegador dedicada; chaves em texto puro
OpenBot	~7k	MIT	Web	Um container com Chromium e `/workspace` por bot; gVisor opcional	Qualquer agente AG-UI (LangGraph, CrewAI, Mastra…)	Melhor segurança: gateway de políticas (CEL), auditoria, humano assume em login/2FA	Alpha; depende do CopilotKit Intelligence; é template, não produto
Lorca	~350	GPL-3.0	Mac, Win, Linux, Android	Seus próprios computadores pareado	Login ChatGPT/Grok ou chaves	Bots rodam em hardware seu; grupos de	Muito novo; bots compartilham o

Projeto	Estrelas	Licença	Plataformas	Computador do bot	Modelos	Ponto forte	Ponto fraco
				s, um Runner por bot		chat iguais ao Grok Bot; sync E2E	usuário do Runner
OpenClaw	~393k	MIT	Apps de chat + Control UI	Seu servidor	Qualquer um	Vive no WhatsApp/Telegram; maior ecossistema de plugins	Sem computador por bot; segurança por sua conta
Hermes Agent	~256k	MIT	CLI, TUI, web, apps de chat	Local, Docker, SSH ou sandbox	Qualquer OpenAI-compatível	Escreve as próprias skills a partir de tarefas resolvidas	Um agente só, não um time
OpenHuman	~42k	GPL-3.0	Desktop, terminal	Seu desktop e Chrome, com aprovação	26 provedores + local	Leve em tokens; voz, memória e workflows juntos	Sem elenco de bots separados
Eigent	~16k	Apache-2.0	Desktop	Sua máquina	Qualquer um, inclusive local	Agentes paralelos para tarefas grandes	Sem bots persistentes

O próprio Grok Bot dá **um** computador na nuvem por usuário, compartilhado por todos os bots da conta (a documentação avisa para não usar bots separados como fronteira de segurança), só roda modelos Grok, não exporta skills nem rotinas, e deixa auditoria só no plano Enterprise. O recurso que nenhum clone copiou é o **Teach-a-task**: gravar uma demonstração de até 10 minutos e transformá-la em skill.

O que pegar de cada repositório

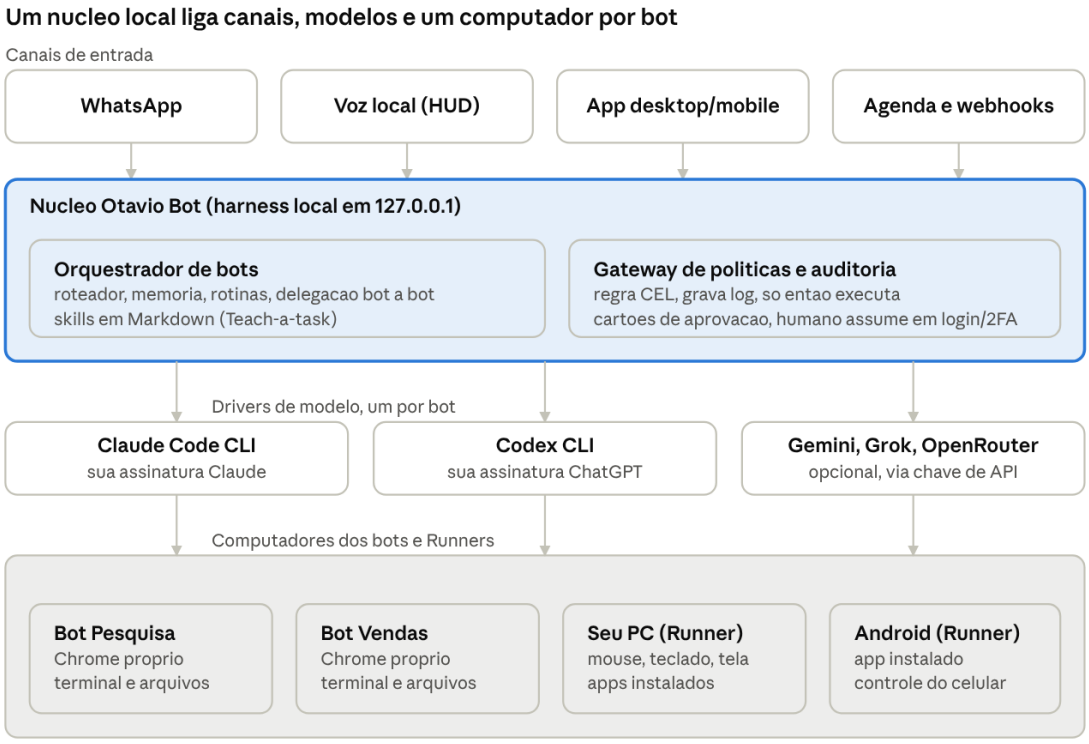
A base é o OpenMausBot (você já conhece, usa suas assinaturas e já controla o PC); o computador por bot vem do Rakazo; a segurança vem do OpenBot; os canais vêm do OpenClaw; o aprendizado de skills vem do Hermes.

Repositório	O que copiar	Por que
OpenMausBot	Harness server local que roda os CLIs `claude` e `codex` já logados, sem proxy; registro de drivers por provedor normalizando stream-JSON, JSON-RPC e ACP num único fluxo de eventos; cartões de aprovação inline; controle do PC via Cua Driver; roteador que decide qual bot responde numa sala Auto; TTS multi-provedor; agendamentos e webhooks	É o único que aproveita o plano do Claude e do ChatGPT que você já paga, e já tem controle nativo do computador. Resolve modelos à escolha e controle do PC de uma vez
Rakazo	Separação entre runtime do agente e runtime do computador (SandboxProvider com lifecycle, desktop, execução e arquivos); um display X e um Chrome com perfil persistente por bot; ferramentas browser_navigate, browser_snapshot e browser_act sem API externa; checkpoint do workspace (AgentHomeStore) independente do provedor; delegação bot para bot e subagentes; apps Expo (iOS/Android); Postgres com row-level security	Resolve cada bot com seu acesso à internet de forma limpa: o Chrome de cada bot guarda seus próprios logins. O design de provedores permite rodar no Docker local hoje e na nuvem amanhã sem reescrever
OpenBot	Gateway de políticas: toda ação de navegador ou arquivo passa por regra CEL, grava linha de auditoria e só então executa; deny avaliado antes de allow; política ausente permite nada; humano assume em login e 2FA e o bot fica bloqueado enquanto isso; segredos redigidos no log; gVisor opcional	É a camada que te deixa dar acesso total ao PC sem medo. O Grok Bot só oferece auditoria no Enterprise
OpenClaw	Conectores de canal (WhatsApp, Telegram, Slack) e sistema de plugins	Você quer acionar pelo WhatsApp; não vale reescrever isso. O Domma Chat pode reaproveitar a mesma ponte
Hermes	Skills como Markdown com frontmatter;	É o caminho mais curto

Repositório	O que copiar	Por que
Agent	curador que poda memória; o agente escreve uma skill nova a partir de uma tarefa que acabou de resolver	para o Teach-a-task, o único recurso do Grok Bot que ninguém copiou
Lorca	Runner leve instalado em cada máquina sua (PC, notebook, celular) com pareamento e sync criptografado	Permite o Otávio Bot usar vários computadores seus como se fossem um só, inclusive o Android

Arquitetura proposta

O Otávio Bot é um núcleo local (como o harness do OpenMausBot) que recebe pedidos de vários canais, escolhe o modelo de cada bot pelos CLIs que você já tem logados, e executa ações só depois de passar pelo gateway de políticas, em um computador isolado por bot ou no seu PC.



arquitetura do Otávio Bot · 4 camadas

Todo pedido desce pelas quatro camadas: o canal entrega a mensagem ao orquestrador, que escolhe o bot e o driver de modelo; cada ação do bot passa pelo gateway antes de tocar um computador. Os bots têm Chrome, terminal e arquivos próprios (modelo

Rakazo); o seu PC e o celular entram como Runners pareados (modelo Lorca), sempre com aprovação para ações sensíveis.

Componentes, em detalhe:

1. **Canais.** WhatsApp pela ponte do OpenClaw (QR Code ou API oficial, a mesma decisão do Domma Chat); voz local com o HUD do Tavinho (azul em repouso, muda de cor ao falar); app Electron no desktop e Expo no celular (do Rakazo); agendamentos e webhooks (do OpenMausBot).
2. **Orquestrador.** Mantém o elenco de bots, cada um com persona, memória própria e rotinas. Numa sala Auto, um modelo barato decide qual bot responde. Bots delegam a bots ou abrem subagentes de curta duração para paralelizar. Skills em Markdown com frontmatter; o bot escreve uma skill nova ao terminar uma tarefa (Hermes) e você pode gravar uma demonstração para virar skill (o Teach-a-task do Grok Bot).
3. **Gateway de políticas e auditoria.** Copiado do OpenBot: toda ação de navegador, arquivo ou shell vira uma linha de auditoria antes de executar; regras em CEL por bot, por site e por tipo de ação; deny antes de allow; política ausente bloqueia. Cartões de aprovação inline (OpenMausBot) para compras, envios e exclusões. Em tela de login ou 2FA o bot pede ajuda e você assume o controle no mesmo painel.
4. **Drivers de modelo.** Um registro de drivers como o do OpenMausBot: `claude` e `codex` rodam direto do CLI logado (sem proxy, sem chave de API, dentro do seu plano), com fallback entre eles; Gemini, Grok e OpenRouter via ACP ou endpoint OpenAI-compatível. Modelo trocado por bot, inclusive no meio da conversa.
5. **Computadores dos bots.** Interface `SandboxProvider` do Rakazo: lifecycle, desktop, execução e arquivos. Fase 1 roda tudo em Docker local, um container por bot com display X, Chromium e perfil persistente (os logins de cada bot ficam só nele). O workspace é salvo em checkpoint independente do provedor, então mover um bot para E2B, Daytona ou um VPS seu depois não perde nada.
6. **Runners.** Um agente leve instalado no seu PC (e no Android) que se pareia com o núcleo. No PC ele expõe mouse, teclado, tela e apps via Cua Driver (OpenMausBot); no celular, o que o app de acessibilidade do Android permitir. Vários computadores seus aparecem como um só para os bots (Lorca).

Empresas de bots

Além de bots soltos, o Otávio Bot cria **empresas**: cada uma com missão, organograma, cargos, orçamento mensal e aprovações, totalmente isoladas entre si. Uma empresa de IA para a Master Laudo, outra para a RedBox, outra para a Domma, e você é o conselho de todas. A referência é o Paperclip (MIT): se o bot é o funcionário, o Paperclip é a empresa.

Conceito	Como funciona	Origem
Empresa	Nome, missão, meta de topo, orçamento	Paperclip

Conceito	Como funciona	Origem
	mensal; dados isolados por empresa num só deploy	(multi-company)
Organograma	Cada bot tem cargo, título, descrição de função, a quem reporta e permissões; humanos e bots no mesmo organograma	Paperclip
Delegação	Tarefas descem do CEO-bot para gerentes e analistas e sobem como relatório; toda tarefa rastreia até a missão	Paperclip + delegação bot a bot do Rakazo
Heartbeats	Bots acordam por agenda, quando uma tarefa cai neles ou quando são mencionados; checam o trabalho e agem	Paperclip
Orçamento	Teto mensal de tokens por bot e por empresa; ao bater o limite, o bot para	Paperclip
Conselho (você)	Aprova contratação de bot, proposta de estratégia do CEO-bot e estouro de orçamento; pode pausar, reatribuir ou demitir qualquer bot	Paperclip
Templates	Empresas e departamentos em YAML ou Markdown, importáveis e compartilháveis (criar a Master Laudo IA em um clique)	OpenMausBot (team e department templates)
Segredos por empresa	Logins e chaves escopados à empresa; um bot da RedBox não enxerga o Asaas da Master Laudo	Paperclip + gateway do OpenBot

Como isso encaixa na arquitetura: a empresa é uma camada do **orquestrador**, acima dos bots. O organograma decide quem recebe cada tarefa, o orçamento vira regra no **gateway** (deny quando o teto estoura) e cada empresa recebe seus próprios **computadores** e segredos. Nada muda nos drivers de modelo nem nos Runners.

Exemplo de empresa pronta para importar:

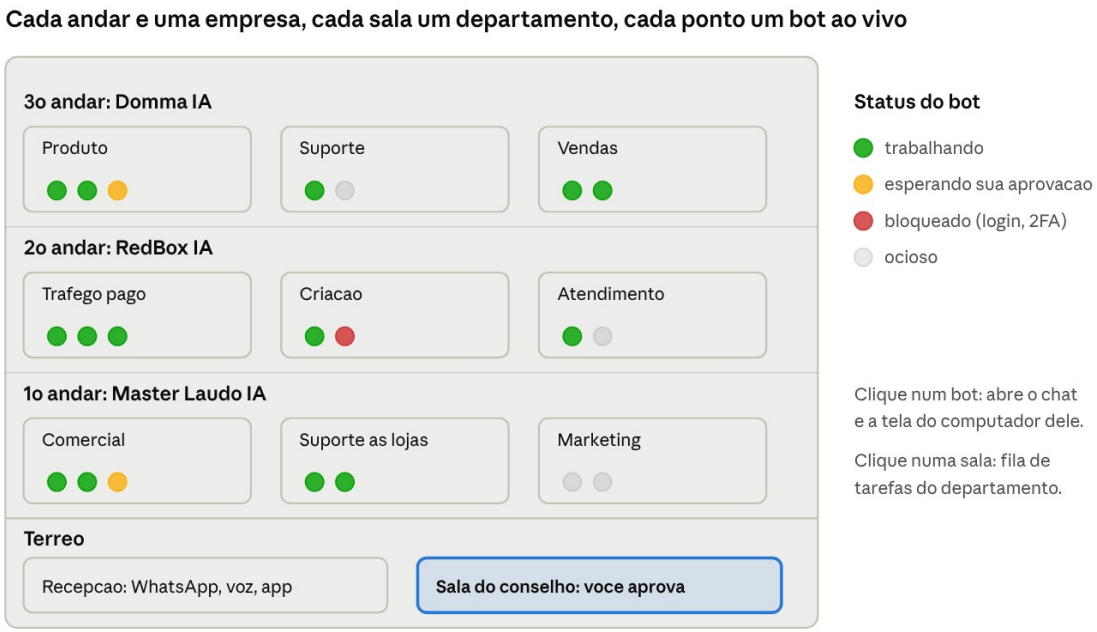
```
empresa: Master Laudo IA
missao: aumentar pesquisas vendidas e reduzir o tempo de atendimento das 100 lojas
orcamento_mensal: R$ 600 em tokens
ceo: Diretor (Claude) — define prioridades semanais, pede aprovacao ao conselho
departamentos:
  comercial:
    - SDR (ChatGPT) — responde leads do WhatsApp, qualifica, agenda reuniao
    - Franquias (Claude) — atende interessados em franquia, envia proposta
  suporte:
    - Suporte N1 (ChatGPT) — tira duvidas das lojas sobre a plataforma
```

```
marketing:
  - Conteudo (Claude) — roteiros e posts; manda para a RedBox IA quando precisa de anuncio
aprovacoes: contratar bot, gastar acima do orcamento, enviar mensagem para mais de 50 contatos
```

O Paperclip não executa bots: ele só os organiza. Por isso ele entra no Otávio Bot como modelo de dados e de governança (empresa, organograma, heartbeat, orçamento, aprovação), copiado para dentro do orquestrador, e não como mais um serviço rodando ao lado. Isso vira a **Fase 1b** do roadmap, logo depois do time de bots local.

Escritório virtual

O Otávio Bot ganha uma tela de **prédio**: cada andar é uma empresa, cada sala um departamento e cada bot um personagem em pixel art na sua mesa, que muda de cor conforme trabalha, espera aprovação ou trava num login. É a versão visual do organograma do Paperclip, e nenhum dos clones do Grok Bot tem isso.



escritório virtual · prédio com um andar por empresa

Você olha o prédio e sabe em um segundo onde está o trabalho, quem está parado e quem precisa de você. O térreo concentra a recepção (as mensagens que chegam pelo WhatsApp, voz e app, antes de subirem para o andar certo) e a sala do conselho, onde ficam as aprovações pendentes.

O que já existe pronto para reaproveitar:

Projeto	O que tem	Licença	O que pegar
Pixel Agents	Agentes de IA como personagens animados num escritório em pixel	MIT	O motor de renderização e o

Projeto	O que tem	Licença	O que pegar
	art; todos os assets (móveis, pisos, paredes, personagens) abertos; React no webview		catálogo completo de assets
Claude Office Visualizer	Prédio com vários andares, cada um com seu escritório e agentes independentes; chefe e funcionários com indicador de estado; atualização por WebSocket; quadro branco	MIT	A navegação entre andares e o modelo chefe/funcionário
AgentOffice	Andares por departamento; agentes andam, conversam, contratam estagiários; ponte com Slack; plugins	MIT	A ideia de departamentos por andar e os eventos de movimentação
pixtuoid	Versão de terminal; novos agentes preenchem andares novos automaticamente; mascote por andar	MIT	O layout automático quando o time cresce
PixelFloor	Personagens passam dados uns aos outros em tempo real	não verificada	A animação de delegação entre bots

Como encaixa na arquitetura: o prédio é só uma **visão** do orquestrador. Ele lê o mesmo fluxo de eventos que o painel de chat já recebe (bot começou, pediu aprovação, travou, terminou, delegou) e desenha. Por isso não custa nada em tokens e não muda nenhum bot.

Interações planejadas:

- Clicar num bot abre o chat dele e a tela ao vivo do computador dele (o preview que o Rakazo e o OpenMausBot já têm)
- Clicar numa sala abre a fila de tarefas e o orçamento do departamento
- Clicar na sala do conselho abre as aprovações pendentes
- Bots andam até a sala de outro departamento quando delegam uma tarefa; sobem ou descem de elevador quando a tarefa cruza empresas (a Master Laudo IA pedindo um anúncio à RedBox IA)
- Um bot novo contratado aparece na recepção e sobe para a sala dele depois que você aprova
- O HUD do Tavinho pode ser o porteiro do térreo: você fala com ele e ele encaminha para o andar certo

Entra como **Fase 1c**, depois das empresas, porque depende dos eventos do orquestrador já existirem.

Criação de bots e escolha de modelo

Você cria cada bot com nome e função (ex.: Otávio – Designer, Téo – Franquias), personalidade, figurinha, empresa e a quem reporta, e escolhe o provedor **e o modelo exato** que ele usa. Nenhum bot nasce sem passar pelo conselho.

Campo	Opções	Observação
Identidade	Nome, função, empresa, departamento, a quem reporta, personalidade e instruções em texto livre	Vira o `system prompt` base do bot; a memória do bot complementa
Figurinha	Cabeça, olhos, cor (por departamento) e acessório, ou gerada pela IA a partir da função	Personagens originais do Otávio Bot; anel de status no canto
Provedor	Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, OpenRouter, modelo local (Ollama / LM Studio)	Claude e ChatGPT entram pelas assinaturas (CLIs logados); os demais por chave de API
Modelo	Claude: Opus, Sonnet, Haiku. ChatGPT: GPT-5, GPT-5 mini, série o. Grok: 4, 4 Fast, 3 mini. Gemini: 2.5 Pro, Flash, Flash-Lite. OpenRouter: qualquer um	Ao lado de cada modelo, custo estimado por 1k tokens e estimativa mensal para a função
Esforço e contexto	Raciocínio alto, médio ou baixo; contexto 128k a 1M	Trocável no meio da conversa
IA reserva	Qualquer provedor/modelo	Entra quando a principal falha, estoura limite do plano ou bate o teto de gasto
Modelo barato	Haiku, GPT-5 mini, Flash-Lite ou o mesmo	Usado pelo roteador para tarefas simples (classificar, resumir, decidir quem responde)
Computador e acessos	Computador próprio, internet, controle do seu PC (Runner), subagentes	Controle do PC sempre com aprovação
Orçamento	Teto mensal em R$	Aviso a 90%, parada e pedido de aprovação a 100%

A lista de modelos é lida dos provedores em tempo real (endpoint `/models` de cada API e `claude --list-models` / `codex` no caso dos CLIs), então modelos novos aparecem sem

atualizar o Otávio Bot. Cada bot pode ser salvo como **template** e reutilizado em outra empresa.

Grupos de agentes (salas)

Uma sala é um grupo de bots de qualquer empresa trabalhando na mesma conversa, com instrução comum, transcrição e memória compartilhadas. É o equivalente a um grupo do WhatsApp, só que com os bots falando entre si.

- **Modo Auto:** um modelo barato decide qual bot responde quando você não marca ninguém; um bot líder é o fallback.
- **Modo Líder:** um bot coordena, delega aos outros e consolida a resposta.
- **Bots conversam entre si** na sala (delegam, revisam, devolvem); cada ação continua passando pelo gateway e pelos cartões de aprovação.
- **Salas entre empresas** usam o computador e os segredos de cada bot na própria empresa; no prédio isso aparece como o bot pegando o elevador.
- **Templates de sala** (ex.: Squad de lançamento) recriáveis em um clique, inclusive em outra empresa.
- **No WhatsApp:** um grupo com você e a sala; áudio ou texto chega a todos; o roteador decide quem responde.

Origem: rooms do OpenMausBot (roster, instruções compartilhadas, roteador de decisão) e delegação bot a bot do Rakazo.

Enxames de agentes

Um enxame é o que acontece **dentro** de um bot quando a tarefa é grande demais para uma conversa só: o bot abre de 3 a 8 companheiros temporários, cada um com seu próprio contexto, que dividem o trabalho por uma lista de tarefas compartilhada, conversam entre si e devolvem uma entrega única. Diferente das salas (bots permanentes conversando), os companheiros nascem para a tarefa e somem quando ela acaba.

Aspecto	Como funciona no Otávio Bot	Origem
Motor com Claude	Agent Teams do Claude Code (o swarm oficial da Anthropic, experimental, ligado por `CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1`): sessão líder cria o time, companheiros com contexto próprio, lista de tarefas e caixa de entrada compartilhadas	Claude Code Agent Teams
Motor com outros modelos	Ruflo (ex Claude Flow, MIT, ~66 mil estrelas): meta-harness de enxames para Claude Code e Codex, topologias	Ruflo

Aspecto	Como funciona no Otávio Bot	Origem
	hierárquica, mesh e estrela, memória vetorial, servidor MCP. Entra pela tela de Extensões como MCP, sem reescrever o núcleo	
Motor próprio (fallback)	Subagentes do orquestrador: o bot delega subtarefas a instâncias de curta duração de qualquer modelo e consolida; funciona com Gemini, Grok, OpenRouter e local	Rakazo (subagentes)
Disparo	Manual ("abre um enxame para isso"), automático quando o bot estima a tarefa acima de um limiar (ex.: mais de 3 arquivos ou mais de 30 min), ou por rotina (ex.: relatório mensal consolidado)	Otávio Bot
Papéis	Padrões prontos por função: campanha (pesquisa, copy, peças, revisão), software (planejar, implementar, testar, revisar), análise (coletar, cruzar, escrever, checar). O bot líder escolhe e pode criar papéis novos	Ruflo (agentes especializados), Hermes (skills)
Limites	Tamanho máximo por enxame (padrão 8), tempo máximo, **teto de gasto por enxame** herdado do orçamento do bot; ao bater o teto o enxame para e entrega o parcial	Paperclip (orçamento), OpenBot (gateway)
Permissões	Cada companheiro herda as permissões, os logins e o computador do bot que o abriu; nunca mais que ele. Ações sensíveis continuam gerando cartão de aprovação, agrupado por enxame	Gateway
Visibilidade	No chat: um cartão "Enxame em andamento" com os companheiros, o que cada um faz e o gasto acumulado. No prédio: estagiários aparecem na mesa do bot e somem no fim. Na auditoria: cada ação marcada com o id do enxame	Escritório virtual

Aspecto	Como funciona no Otávio Bot	Origem
Custo típico	Um enxame de 6 companheiros gasta 5 a 10 vezes uma tarefa normal; por isso só é aberto acima do limiar e com teto próprio. Pelas assinaturas do Claude e do ChatGPT o custo em R$ é zero, mas consome o limite do plano mais rápido	Custos

Exemplo: você pede ao Téo "monta a campanha de franquias de novembro". Ele estima a tarefa acima do limiar e abre um enxame de 5: um pesquisa os leads no Goalfy, um escreve a sequência de mensagens, um pede as peças ao Otávio (RedBox IA), um monta a planilha de acompanhamento e um revisa tudo contra as regras da empresa. Em 20 minutos o Téo devolve um pacote único e pede aprovação para enviar.

Ressalva: o Agent Teams ainda é experimental e só funciona com Claude; para enxames com ChatGPT ou modelos mistos, o caminho é o Ruflo ou os subagentes próprios. Entra no roadmap na **Fase 1** (Agent Teams pelo driver Claude e subagentes próprios) e na **Fase 6** (Ruflo como MCP e topologias avançadas).

Extensões: skills, MCP e apps

Tudo que estende um bot é instalado uma vez na tela de Extensões e depois distribuído por bot ou por empresa; o gateway continua valendo para tudo que a extensão fizer.

Tipo	Como entra	O que o sistema faz	Controle
Skill do GitHub	Cola a URL do repositório ou da pasta	Lê o `SKILL.md` (frontmatter + instruções), lista scripts e referências, mostra as permissões que pede (shell, arquivos, internet), fixa a versão (commit) e avisa quando há atualização	Escolhe quais bots ou empresas recebem; permissões da skill não passam das do bot
Skill própria	Escrita por você, gerada pelo bot ao fim de uma tarefa (Hermes) ou gravada por demonstração (Teach-a-task)	Guarda como Markdown com frontmatter, versiona, permite editar	Mesmo controle
Servidor MCP	Local (stdio: comando + argumentos) ou remoto (HTTP/SSE	Descobre as ferramentas, mostra cada uma com descrição, testa a conexão, guarda o token	Ferramenta a ferramenta: permitir, negar ou exigir

Tipo	Como entra	O que o sistema faz	Controle
	com token)	criptografado	aprovação, por bot ou por empresa
App conectado	OAuth via Composio ou Pipedream Connect (500+ apps: Gmail, Agenda, Drive, GitHub, Notion...)	Faz o OAuth, guarda o token escopado à empresa	Idem; um bot da RedBox não enxerga o Asaas da Master Laudo
Chave de modelo	Chave de API por provedor	Criptografada em repouso, nunca em log	Uso por bot visível em Custos

O formato de skill é o mesmo do ecossistema Claude Code (pasta com `SKILL.md`, `scripts/`, `references/`), então os repositórios públicos de skills funcionam direto.

Automações e funções agendadas

Todo trabalho que não nasce de uma mensagem sua nasce de um **gatilho**: horário, evento externo, evento interno ou heartbeat. Os quatro passam pela mesma fila de tarefas, pelo mesmo gateway e pelos mesmos cartões de aprovação que uma conversa normal, então nada roda sozinho fora das regras.

Gatilho	Exemplos	Como configura	Origem
Agenda (cron)	Max: relatório de Ads toda segunda 08:00. Bia: checar leads novos a cada 15 min. Diretor: revisão semanal e proposta de prioridades. Nina: varrer chamados a cada 5 min	Tela Rotinas: uma vez, diário, semanal, mensal ou a cada N minutos (5 a 1.440); fuso de São Paulo; janela permitida (ex.: só em horário comercial)	OpenMausBot (agendamentos), Paperclip (heartbeats)
Webhook (HTTP)	Asaas confirma pagamento → Nina libera a pesquisa. Goalfy cria lead → Bia qualifica. GitHub abre PR → Zé testa	Cada rotina ganha uma URL `/hooks/<id>` com segredo; o payload vira contexto da tarefa	OpenMausBot (receiver em `127.0.0.1:8800`)
Evento de app	E-mail novo no Gmail da Master Laudo, mensagem no	Escolhe o app conectado e o evento; filtros por	Composio / Pipedream

Gatilho	Exemplos	Como configura	Origem
	WhatsApp, evento na Agenda, arquivo novo no Drive	remetente, assunto, tag	
Evento interno	Bot terminou tarefa, pediu aprovação, travou, estourou 90% do orçamento, contratou subagente	Regras "quando X, faça Y" entre bots: ex.: quando a Duda entregar textos, o Otávio diagrama	Orquestrador
Heartbeat	Bot acorda sem gatilho específico, olha a própria fila, a caixa de entrada e o organograma, e decide se tem o que fazer	Intervalo por bot (ex.: Diretor a cada hora, bots operacionais a cada 15 min); desligado para bots ociosos à noite	Paperclip

Cada automação tem: bot responsável, skill ou instrução que executa, **modo de aprovação** (automática, pedir antes de agir, ou só preparar e esperar você), teto de gasto por execução, histórico de execuções com resultado e custo, e botão de pausar. Rotinas aparecem no prédio: o bot "acorda" na mesa na hora marcada.

Exemplos prontos para as suas empresas:

Rotina	Bot	Quando	O que faz	Aprovação
Leads de franquia	Téo	Lead com tag Franquia no Goalfy	Qualifica, envia proposta, oferece horários da sua agenda	Pedir antes de enviar para mais de 10
Relatório semanal de Ads	Max e Rui	Segunda 08:00	Puxa Google e Meta Ads dos clientes (Auto Visão, Royal Vistorias), monta PDF, manda por WhatsApp ao cliente	Automática; só preparar se CPA subiu mais de 20%
Pagamento confirmado	Nina	Webhook do Asaas	Libera a pesquisa na plataforma e avisa a loja	Automática
Calendário de conteúdo	Lia	Terça e quinta 09:00	Escreve post e roteiro; pede arte ao Otávio (RedBox IA)	Só preparar: você aprova antes de

Rotina	Bot	Quando	O que faz	Aprovação
				publicar
Resumo do dia	Tavinho	18:30	Resumo por WhatsApp: tarefas, gastos, pendências	Automática
Monitor de multas	Vigia (monitoramento de multas)	Diário 06:00	Consulta placas da frota de clientes e avisa novidades	Automática
Backup e checkpoint	sistema	Diário 03:00	Checkpoint dos workspaces dos bots e exportação do banco	Automática

Implementação: fila no Graphile Worker (Postgres), um job por execução, com *lease* por bot para dois gatilhos não rodarem o mesmo bot ao mesmo tempo; retentativa com backoff; execuções perdidas com o PC desligado rodam ao ligar (ou nunca, se marcado como "só na hora"). Quando o núcleo estiver num VPS (Fase 7), as rotinas rodam 24/7 mesmo com seu PC desligado.

Controle de gastos com API

Todo gasto é medido por chamada e atribuído a bot, empresa, rotina e tarefa; tetos valem em três níveis (bot, empresa, geral) e são aplicados pelo gateway antes de cada chamada, não depois.

- **Medição:** tokens de entrada e saída de cada chamada, convertidos em R$ pela tabela de preços do provedor (atualizável na tela Modelos e chaves) e pelo câmbio do dia. Assinaturas (Claude Code, Codex) entram como R$ 0 mas com uso em tokens e consumo do limite do plano.
- **Tetos:** por bot (ex.: R$ 80/mês), por empresa (ex.: R$ 600) e geral (ex.: R$ 1.500). Aviso a 90% (para você e para o bot); a 100% o bot para, cai para o modelo barato se permitido, ou pede aprovação para estourar.
- **Teto por execução** em rotinas e por tarefa delegada, para uma automação em loop não queimar o mês.
- **Tela Custos:** hoje, semana, mês; por empresa, bot, provedor, modelo e rotina; custo médio por tarefa; os 10 gastos maiores; projeção do fechamento do mês; exportação CSV.
- **Otimização:** o roteador manda tarefas simples ao modelo barato, usa cache de prompt quando o provedor oferece e sugere trocar de modelo quando a qualidade não justifica o preço (ex.: Grok 4 → Sonnet pela assinatura).
- **Alertas:** gasto anômalo (bot gastando 3x a média em uma hora) vira cartão no conselho e mensagem no WhatsApp.

Origem: orçamentos mensais com parada automática do Paperclip, mais a auditoria por ação do OpenBot.

Notificações e destaques

Quando um bot fala com você, a conversa sobe para **Destaques**, no topo da lista, com badge de não lidas (1, 2, 3) igual ao WhatsApp, hora e prévia da mensagem.

- Cor do badge: verde = mensagem ou entrega; âmbar = pede aprovação; vermelho = bloqueado (login, 2FA, erro).
- Contador total no menu Chat, no ícone do app e no prédio (bot com balão).
- A conversa volta para o lugar dela na empresa quando você lê; aprovações só saem do destaque quando decididas.
- Canais de aviso configuráveis por tipo: app desktop, celular (push), WhatsApp, voz pelo Tavinho; horário silencioso.
- O Tavinho agrupa avisos de baixa prioridade num resumo (ex.: a cada hora) para não virar spam; aprovações e bloqueios chegam na hora.

Portal, instalação e versão web

O Otávio Bot é um produto só com três formas de acesso: o **Portal web** (que também é a versão web do app, inclusive no celular), o **app desktop instalável** e os **apps de celular**. Tudo fala com o mesmo núcleo e mostra as mesmas empresas, bots e conversas.

Acesso	O que é	Para que serve	Origem
Portal web (app.otaviobot)	A versão web completa do Otávio Bot, como PWA: abre no navegador do PC ou do celular e pode ser instalada na tela inicial. Login, prédio, chat, conselho, empresas, extensões, custos	Usar de qualquer lugar sem instalar nada; é a primeira versão para celular, antes dos apps nativos	Rakazo (web + API única), Sobbra e Caloreta (PWA)
Página de downloads no Portal	Instalador do app desktop para Windows (.exe assinado), macOS (.dmg) e Linux (.deb/AppImage); instalador do Runner; QR Code do app Android (APK e Play Store) e link da App Store	Baixar e instalar o Otávio Bot no PC e nos celulares, sempre a versão certa do seu plano	OpenMausBot (builds Electron), Rakazo (releases)
App desktop	Electron: a mesma interface do Portal, mais o que só funciona instalado: núcleo local, drivers dos CLIs do Claude e do Codex, controle do PC (Runner embutido), HUD de voz do Tavinho, atalho global, notificações do sistema,	Rodar os bots com as suas assinaturas e controlar o seu computador	OpenMausBot

Acesso	O que é	Para que serve	Origem
	bandeja		
Runner avulso	Instalador leve para um segundo PC ou notebook: só o agente de controle, pareado ao núcleo por código de 6 dígitos	Deixar outros computadores seus disponíveis para os bots	Lorca
App Android e iOS	Expo: chat, destaques com push, prédio, aprovações, voz; no Android, controle do celular via serviço de acessibilidade (com aprovação)	Aprovar e conversar de qualquer lugar; usar o celular como Runner	Rakazo (Expo)

Como funciona por baixo:

- **Um núcleo, vários clientes.** Portal, desktop e celular são clientes da mesma API (Hono + oRPC) e do mesmo fluxo de eventos; o que você vê num é o que vê nos outros, em tempo real.
- **Onde o núcleo roda.** No início, no seu PC (dentro do app desktop). Para o Portal e o celular funcionarem com o PC desligado, o núcleo vai para um VPS (Fase 7); antes disso, o acesso remoto passa por túnel (Tailscale ou pareamento), como o OpenMausBot faz hoje.
- **Login e pareamento.** Conta única no Portal; o app desktop e o Runner se pareiam com código de 6 dígitos ou QR Code; cada dispositivo aparece em Configurações > Dispositivos e pode ser revogado.
- **Atualização automática.** O app desktop se atualiza sozinho (electron-updater) e avisa no Portal quando há versão nova; o Portal é sempre a versão mais recente.
- **Assinatura de código.** Instalador Windows assinado (certificado EV) para não cair no aviso do SmartScreen, que é um problema conhecido do OpenMausBot; notarização no macOS.
- **Produto Domma.** Se virar SaaS, o Portal ganha planos, cobrança (Asaas) e multiempresa; o instalador é o mesmo, só muda a conta.

No roadmap: o Portal web e a página de downloads entram na **Fase 1** (já com o instalador Windows), a PWA no celular na **Fase 5** junto com os canais, e os apps nativos depois.

Protótipo das telas e escritório ao vivo

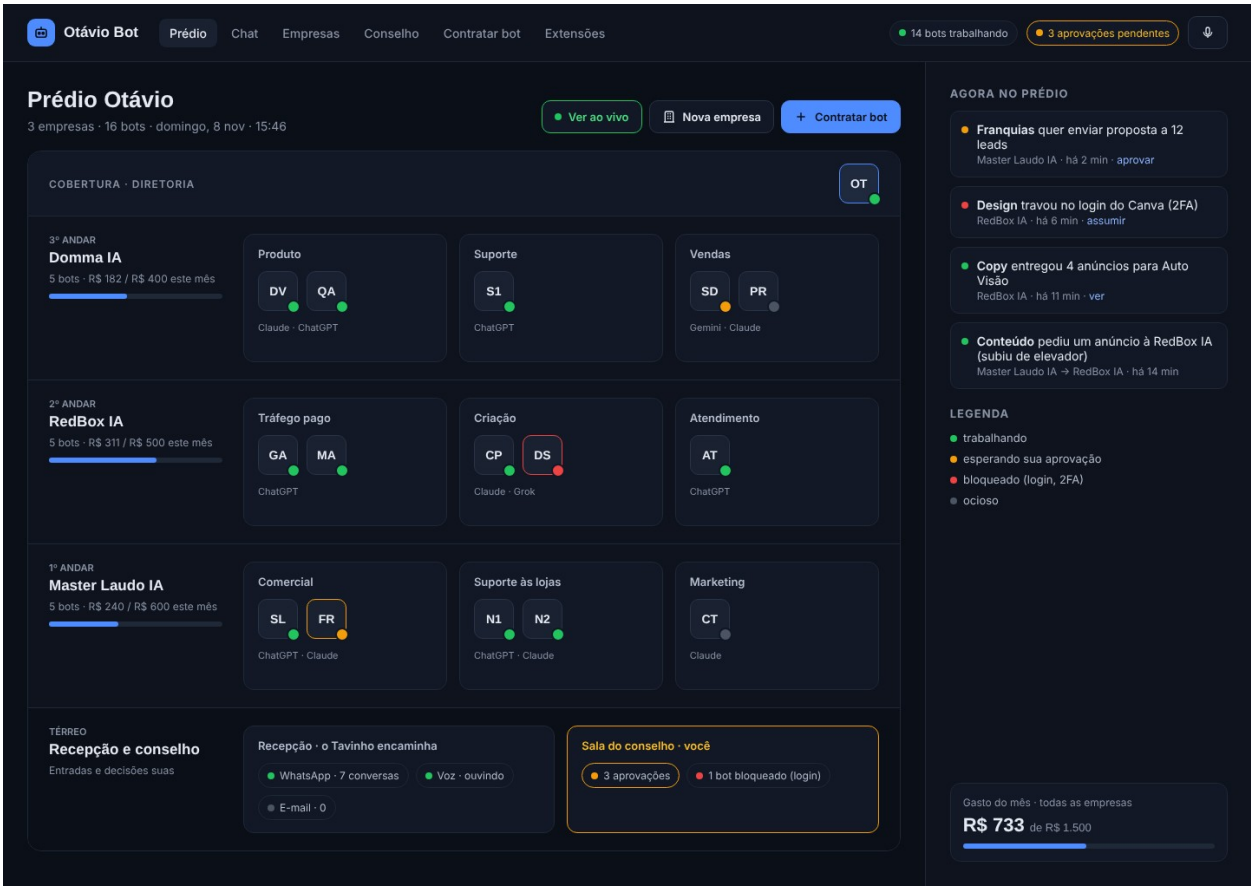
As telas estão prototipadas e navegáveis; o escritório ao vivo roda como página própria, compartilhável por link.

- Protótipo das telas (canvas, 13 pranchas): Prédio, Prédio ao vivo, Chat com Destaques, Computador do bot, Empresa e organograma, Sala do conselho, Contratar bot (com modelo por IA), Extensões, HUD do Tavinho, Celular (conversa e prédio) e Figurinhas.

- Prédio Otávio — escritório virtual ao vivo: recepção com o Tavinho, elevador com portas, mesas com monitores, sala do conselho, bots andando e falando, painel de gastos de API e feed de eventos. Para abrir ao público, use o compartilhar da própria página.

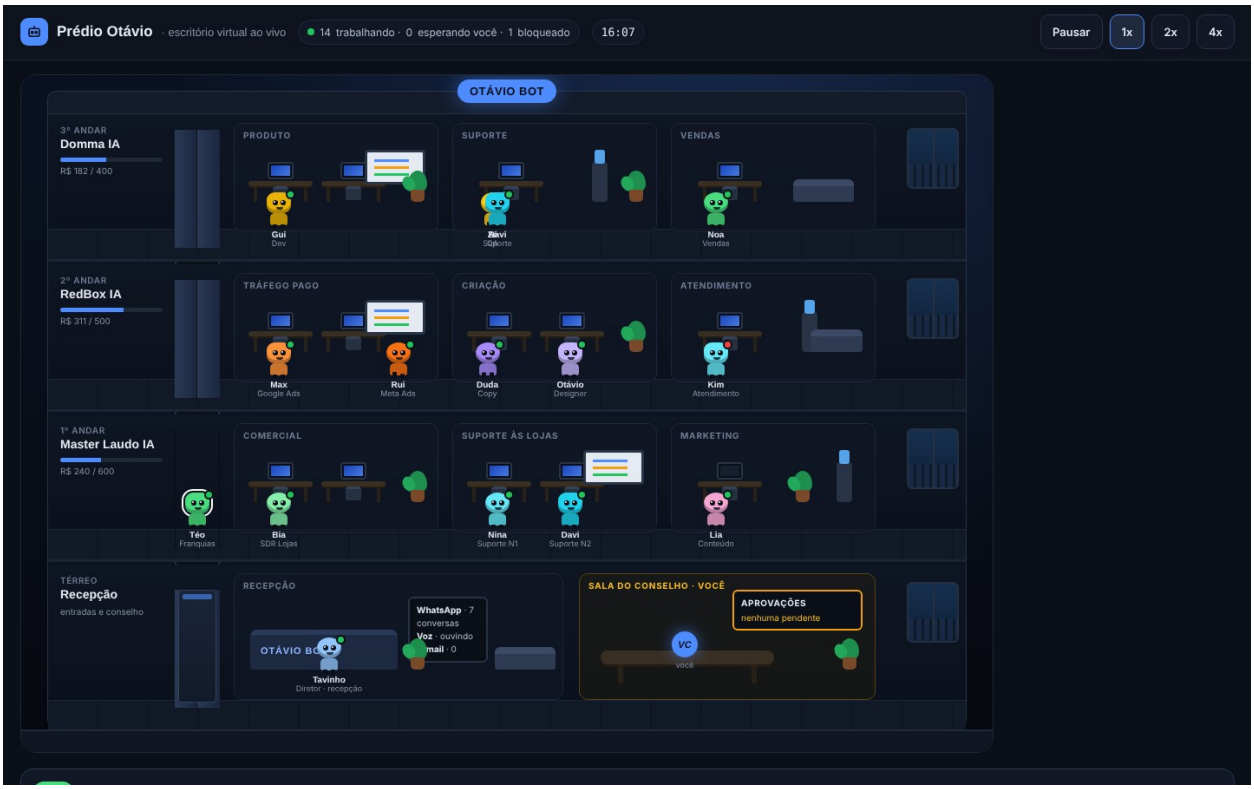
01 · Prédio (painel)

Visão geral: um andar por empresa, salas por departamento, orçamento por andar, térreo com recepção e sala do conselho, feed do que está acontecendo e gasto do mês.



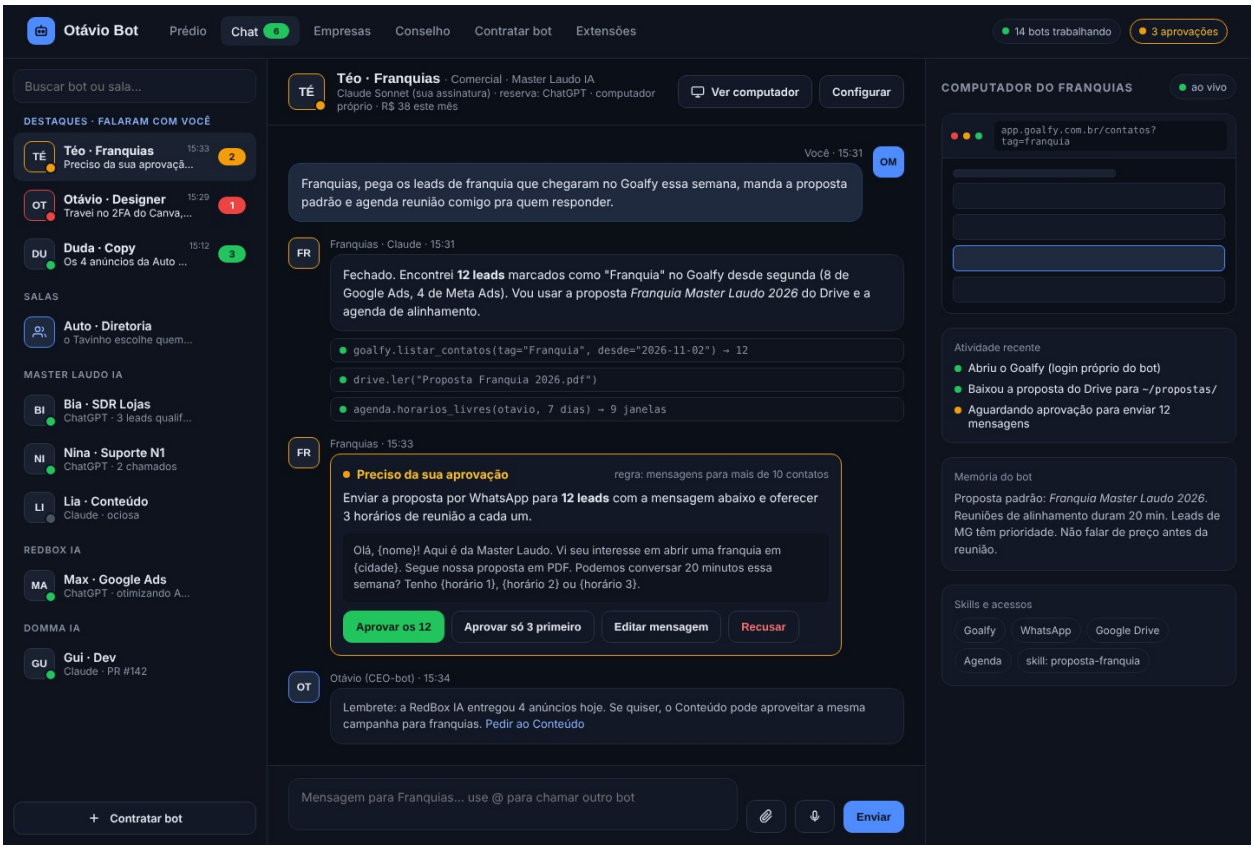
01b · Prédio ao vivo (escritório virtual)

Versão animada com cara de escritório: recepção com o Tavinho, elevador com portas, mesas com monitores, bots andando e falando, sala do conselho com telão de aprovações. Roda como página própria, compartilhável por link.



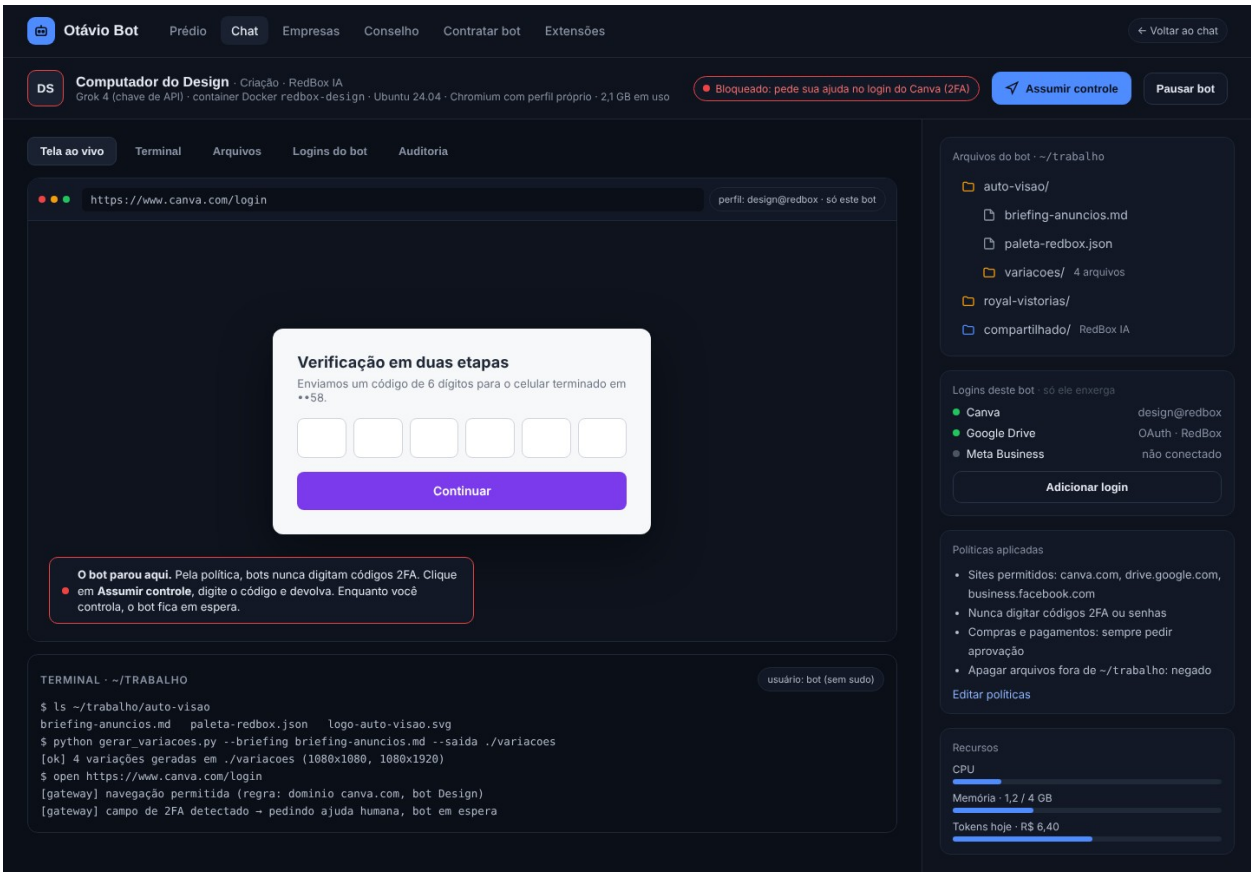
02 · Chat com os bots

Lista por empresa com a seção Destaques no topo (badges de não lidas igual ao WhatsApp), conversa com cartão de aprovação inline e chamadas de ferramentas visíveis; à direita, a tela ao vivo do computador do bot, memória e skills.



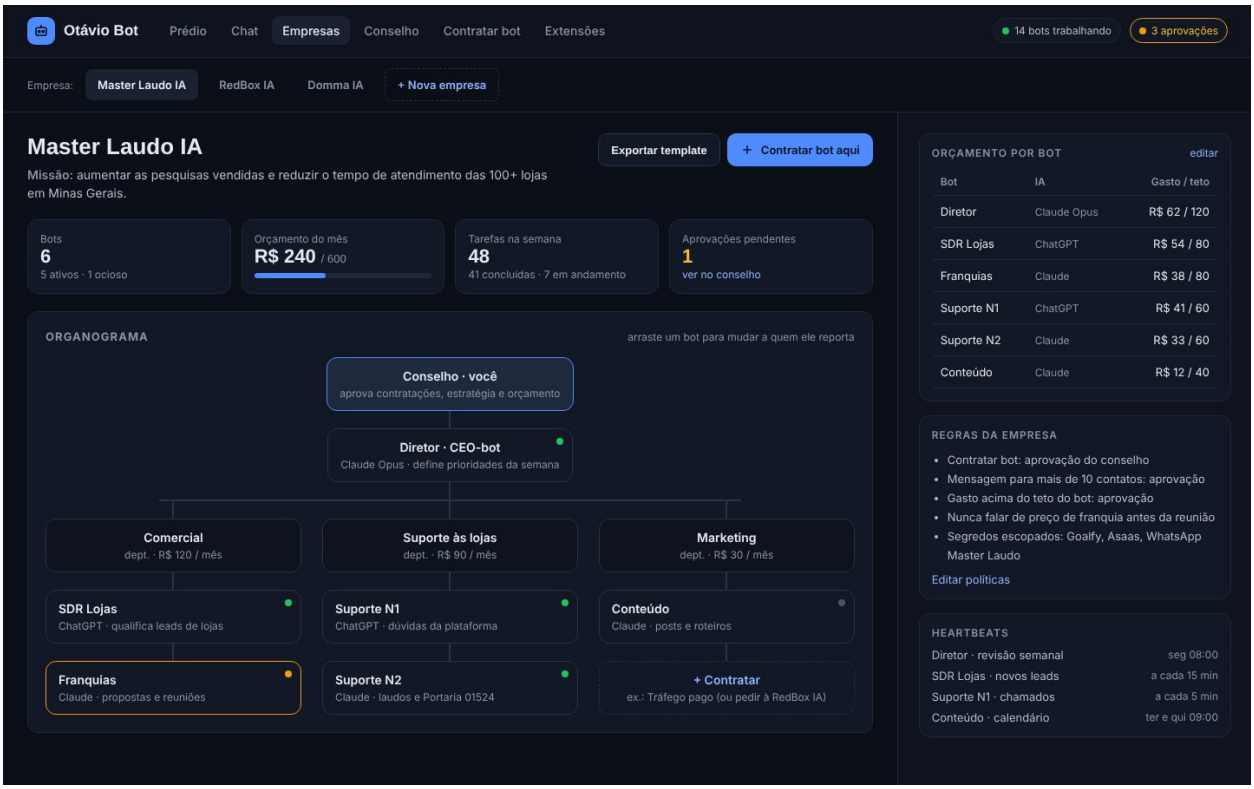
03 · Computador do bot

Chromium com perfil próprio, terminal, arquivos, logins só daquele bot, políticas aplicadas e o botão Assumir controle (no exemplo, o Otávio travado no 2FA do Canva).



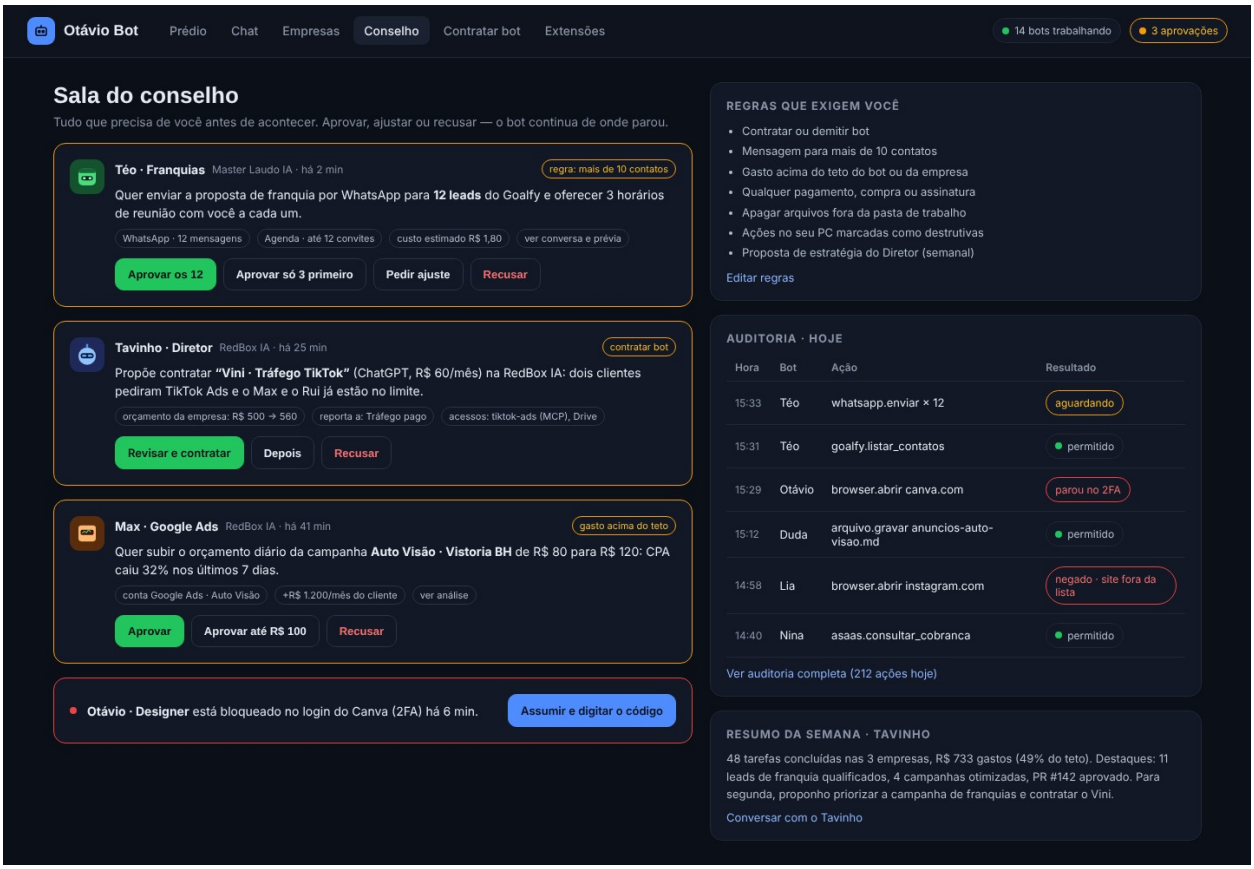
04 · Empresa e organograma

Missão, KPIs, organograma (você → Diretor → departamentos → bots), orçamento por bot, regras da empresa e heartbeats.



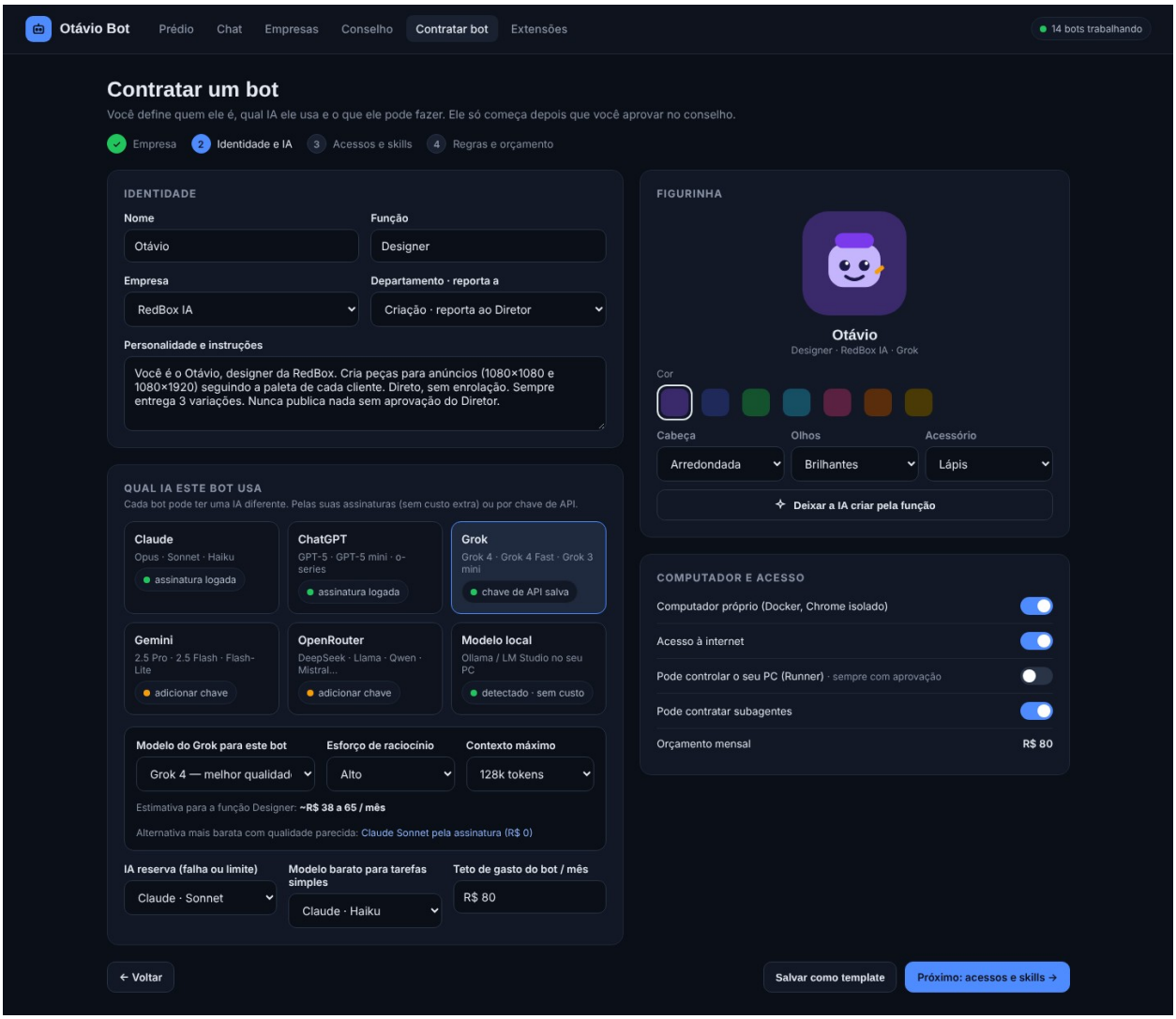
05 · Sala do conselho

Aprovações pendentes com opções graduadas, bot bloqueado para assumir, regras que exigem você, auditoria do dia e resumo semanal do Tavinho.



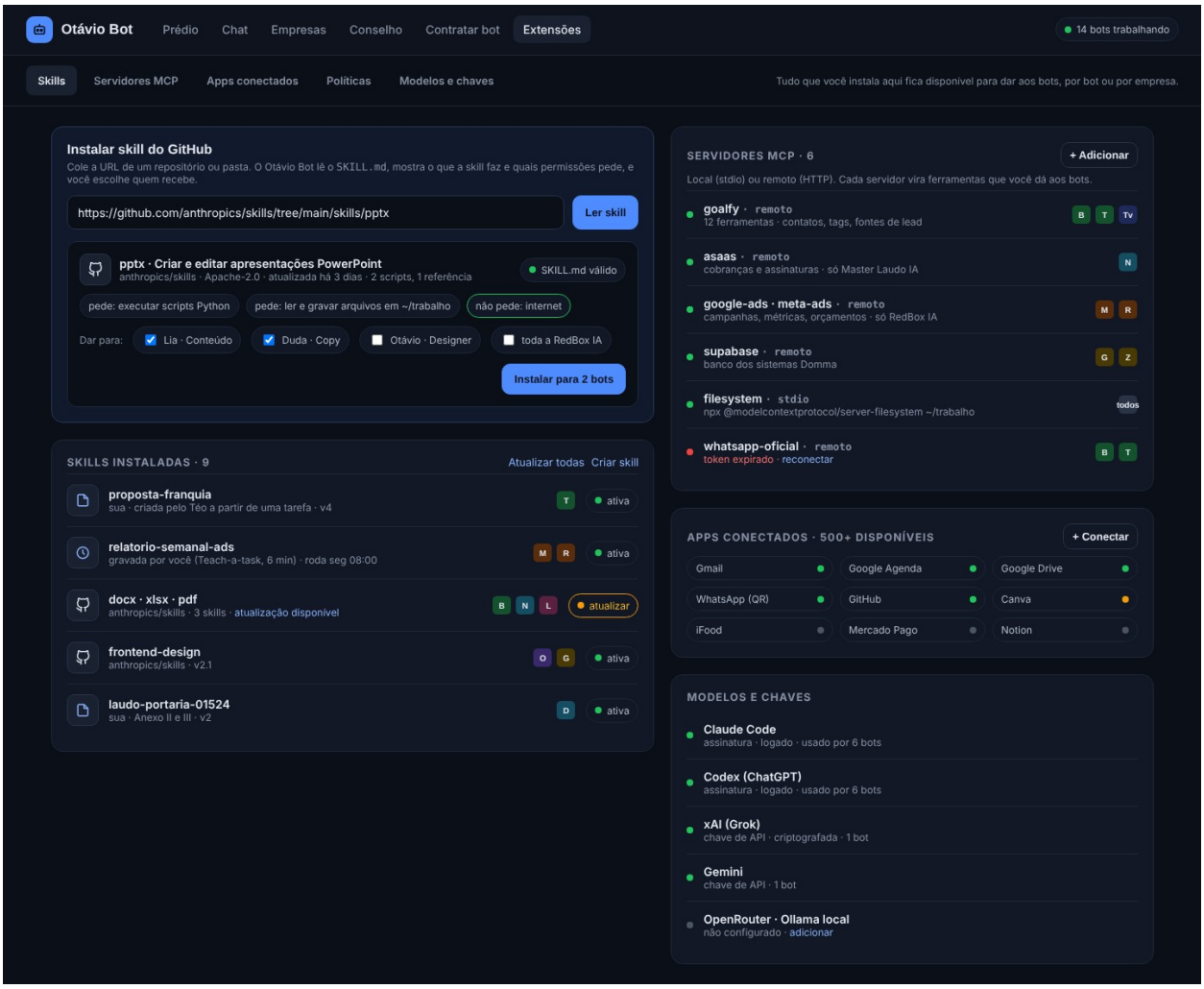
06 · Contratar bot

Nome e função, empresa e reporte, personalidade, provedor e modelo exato por IA (com custo estimado), IA reserva, modelo barato, teto de gasto, figurinha e permissões de computador e acesso.



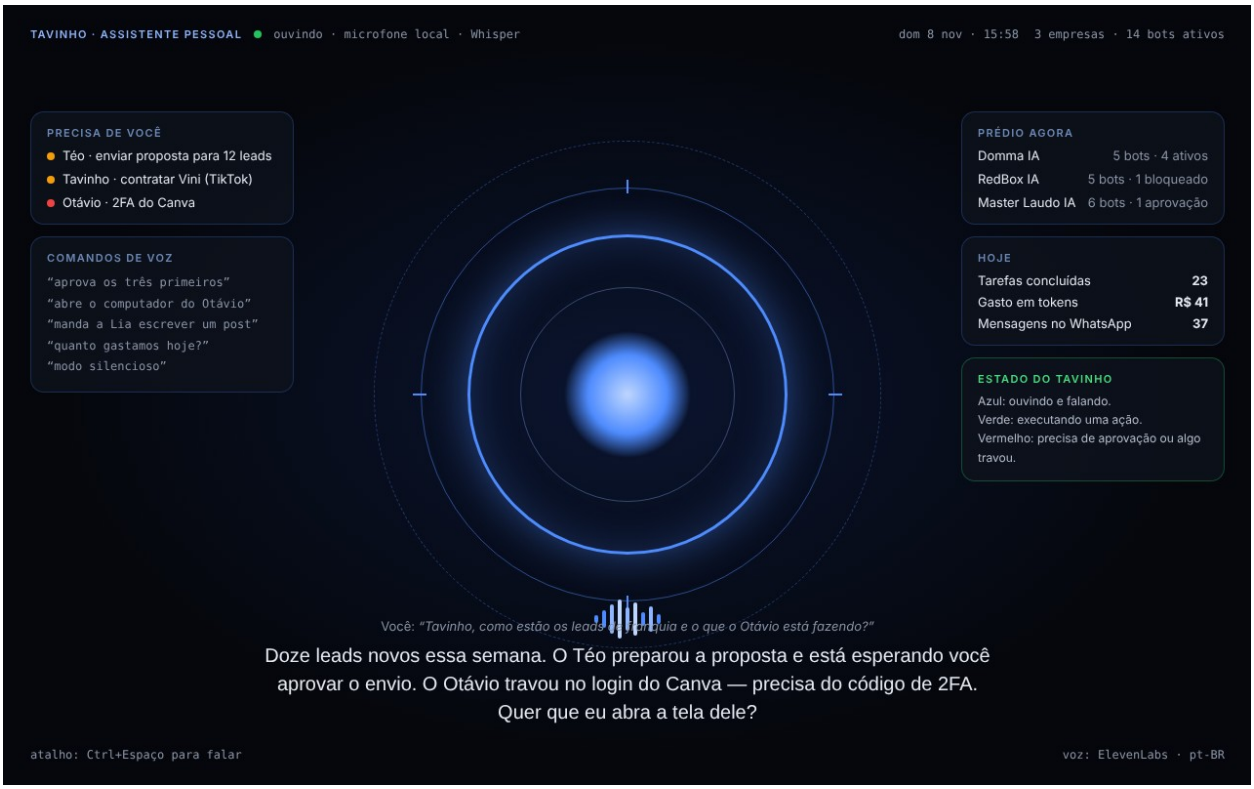
07 · Extensões

Instalar skill colando a URL do GitHub (lê o SKILL.md e mostra permissões), skills instaladas, servidores MCP, apps conectados e chaves de modelo.



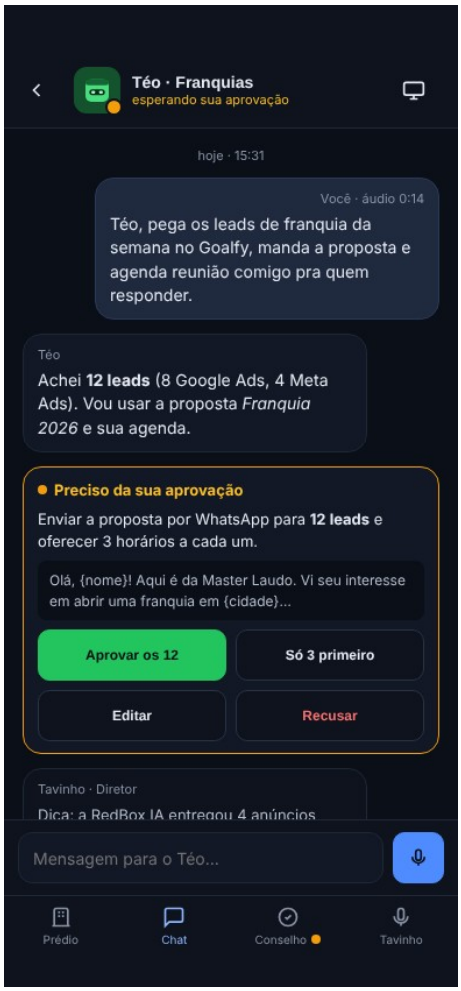
08 · HUD do Tavinho (voz)

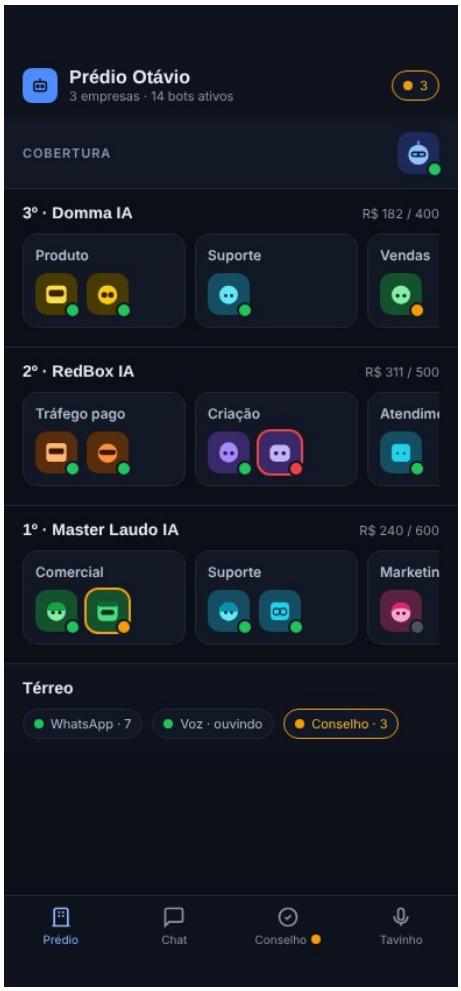
Núcleo azul que muda de cor conforme fala, executa ou precisa de você; transcrição, pendências, comandos de voz e resumo do prédio.



09 e 10 · Celular

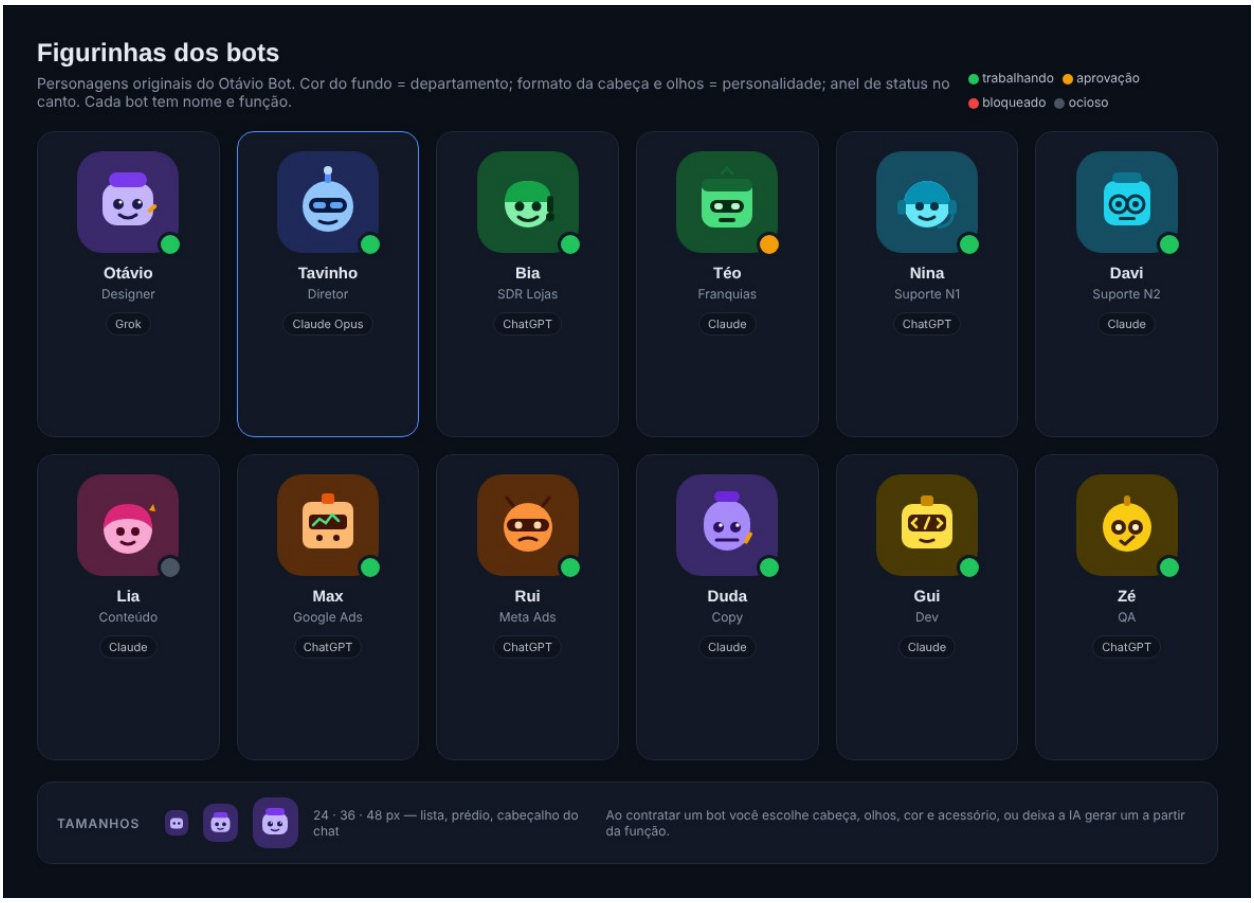
Conversa com cartão de aprovação e áudio, e a versão mobile do prédio.


Téo · Franquias
esperando sua aprovação
hoje · 15:31
Você · áudio 0:14
Téo, pega os leads de franquia da semana no Goalfy, manda a proposta e agenda reunião comigo pra quem responder.
Téo
Achei 12 leads (8 Google Ads, 4 Meta Ads). Vou usar a proposta Franquia 2026 e sua agenda.
Preciso da sua aprovação
Enviar a proposta por WhatsApp para 12 leads e oferecer 3 horários a cada um.
Olá, {nome}! Aqui é da Master Laudo. Vi seu interesse em abrir uma franquia em {cidade}...
Aprovar os 12
Só 3 primeiro
Editar
Recusar
Tavinho · Diretor
Dica: a RedBox IA entregou 4 anúncios
Mensagem para o Téo...
Prédio
Chat
Conselho
Tavinho



11 · Figurinhas dos bots

Doze personagens originais, com nome e função, cor por departamento e anel de status; tamanhos 24, 36 e 48 px.



Visual próprio do Otávio Bot: fundo escuro, azul do Tavinho como acento, Inter e Space Grotesk, figurinhas originais com cor por departamento.

Onde o Otávio Bot supera o Grok Bot

Em seis pontos o Otávio Bot faz o que o Grok Bot não faz ou só faz no plano Enterprise.

Recurso	Grok Bot	Otávio Bot
Modelos	Só Grok	Claude e ChatGPT pelas suas assinaturas; Gemini, Grok e locais opcionais; troca por bot
Computador	Um por usuário, compartilhado por todos os bots	Um por bot, com Chrome e logins próprios; isolamento real
Seu PC	Não controla	Runner no PC e no Android: mouse, teclado, tela, apps
Segurança	Auditoria só no Enterprise	Gateway de políticas e auditoria completa desde o início

Recurso	Grok Bot	Otávio Bot
Canais	App, grupos e @bot no X	WhatsApp, voz local, app desktop/mobile, webhooks
Dados e skills	Nuvem da xAI; sem exportar skills nem rotinas	Tudo local ou no seu servidor; skills em Markdown, exportáveis
Custo	Plano Cursor (US$ 20 a 200/mês) ou SuperGrok, uso medido por semana	Zero além do que você já paga de Claude e ChatGPT

O que o Grok Bot ainda faz melhor e vai exigir trabalho para igualar: o Teach-a-task por gravação de tela (nenhum clone tem), a infraestrutura de microVM Firecracker pronta, e apps polidos em cinco plataformas.

Stack e decisões técnicas

A stack segue a interseção dos três repositórios-base (todos TypeScript, React 19, Vite, Tailwind, Electron, Postgres), o que facilita copiar código em vez de traduzir.

Camada	Escolha	Origem
Linguagem e UI	TypeScript estrito, React 19, Vite, Tailwind, Electron (desktop), Expo (celular)	Comum aos três
API	Hono + oRPC (tipagem ponta a ponta)	Rakazo
Banco	PostgreSQL com pgvector (memória semântica) e row-level security	OpenBot + Rakazo
Fila e rotinas	Graphile Worker	Rakazo
Auth	Better Auth (local, sem dependência externa)	Rakazo e OpenBot
Drivers de modelo	Registro de drivers: Claude Code e Codex por CLI; ACP e OpenAI-compatível para o resto	OpenMausBot
Computador do bot	SandboxProvider com Docker como padrão; E2B/Daytona/VPS como provedores opcionais	Rakazo
Navegador do bot	Chromium com perfil persistente por bot; snapshot de até 80 elementos interativos, CDP só em loopback	Rakazo
Controle do PC	Cua Driver (Mac, Windows, Ubuntu Xorg)	OpenMausBot

Camada	Escolha	Origem
	atrás do gateway	
Políticas e auditoria	Regras CEL; deny antes de allow; log com segredos redigidos	OpenBot
WhatsApp	Ponte do OpenClaw (QR Code) ou API oficial da Meta	OpenClaw
Voz	Whisper local para ouvir; ElevenLabs, Fish Audio ou Chatterbox local para falar	OpenMausBot
Skills e memória	Skills em Markdown com frontmatter; curador que poda memória; memória por bot e do time	Hermes

Decisões já tomadas neste plano:

- **Local-first.** O núcleo roda no seu PC em `127.0.0.1`; nada sai sem você configurar. Depois, o mesmo código sobe num VPS para ficar 24/7.
- **Sem dependências pagas obrigatórias.** Nada de CopilotKit Intelligence (OpenBot) nem Boat (OpenMausBot) no caminho crítico; só como provedores opcionais.
- **Chaves criptografadas em repouso**, nunca em `config.json` em texto puro como no OpenMausBot.
- **O gateway é o único caminho** para navegador, shell e PC. Nenhum driver fala direto com um computador.
- **Assinaturas, não API.** Claude e ChatGPT entram pelos CLIs logados, como no OpenMausBot. Isso herda os limites dos planos; se virar gargalo, o mesmo driver aceita chave de API.

Roadmap em fases

A Fase 1 já entrega um time de bots usando suas assinaturas; cada fase seguinte adiciona uma camada do diagrama sem refazer a anterior.

Fase	Entrega	Base de código	Critério de pronto
1. Time de bots local	Fork do OpenMausBot: elenco de bots, drivers Claude Code e Codex, cartões de aprovação, salas Auto, rotinas agendadas e webhooks; criação de bot com nome, função, figurinha e modelo por IA; Destaques com badges; identidade visual do Otávio Bot	OpenMausBot	Três bots trabalhando em paralelo num projeto seu, pelo app desktop, com uma rotina agendada rodando
1b.	Empresa, organograma, cargos,	Paperclip	Master Laudo IA

Fase	Entrega	Base de código	Critério de pronto
Empresas	orçamento por bot e empresa, heartbeats, aprovações do conselho, templates de empresa; tela Custos	(modelo de dados)	criada de um template, com teto de gasto aplicado
1c. Escritório ao vivo	Prédio animado ligado aos eventos reais do orquestrador; recepção, elevador, conselho; link público	Pixel Agents, Claude Office Visualizer	Ver um bot real pedir aprovação e descer ao conselho
2. Computador por bot	SandboxProvider com Docker: container, display X, Chromium com perfil próprio, terminal e arquivos por bot; tela ao vivo no painel	Rakazo	Cada bot logado em sites diferentes sem misturar sessões
3. Gateway e auditoria	Políticas CEL por bot e por site, log de todas as ações, humano assume em login/2FA, chaves criptografadas, tetos aplicados antes da chamada	OpenBot	Nenhuma ação de navegador, shell ou API sem linha de auditoria
4. Controle do PC	Runner no PC com Cua Driver atrás do gateway; modo confiável com aprovação para ações destrutivas	OpenMausBot + Lorca	Um bot abre um app no seu Windows, faz uma tarefa e para num cartão de aprovação
5. Canais	WhatsApp (ponte OpenClaw ou API oficial) com grupos de sala, voz local com HUD do Tavinho, app Android com push	OpenClaw + Rakazo (Expo)	Mandar áudio no WhatsApp e o bot responder e executar
6. Skills, MCP e Teach-a-task	Instalar skill do GitHub, servidores MCP e apps por bot/empresa; bot escreve skill ao fim da tarefa; gravação de demonstração vira skill; memória de time com curador	Hermes + OpenMausBot	Colar a URL de um repositório e um bot usar a skill; gravar 5 minutos de uma tarefa e um bot refazer sozinho
7. 24/7 e produto	Deploy do núcleo num VPS, rotinas rodando com o PC desligado, Runners pareados, multiusuário para a equipe; avaliar vender como	Rakazo (self-host)	Rotina das 06:00 rodando com o seu PC desligado

Fase	Entrega	Base de código	Critério de pronto
	produto Domma		

Riscos, licenças e decisões pendentes

Os três repositórios-base são Apache-2.0 ou MIT, o que permite copiar código e vender o resultado; os dois com licença copyleft entram só como referência de design.

Risco	Impacto	Mitigação
Limites dos planos Claude e ChatGPT via CLI	Bots param no meio do dia em uso pesado	Fallback entre Claude e Codex; chave de API como terceira opção; roteador manda tarefas simples para modelo barato
Termos de uso dos CLIs	Uso automatizado da assinatura pode violar termos; o OpenMausBot e o Rakazo já fazem isso, mas o risco é seu	Confirmar nos termos atuais da Anthropic e da OpenAI antes da Fase 1; manter a chave de API como alternativa
Controle total do PC	Um bot pode apagar arquivo ou fazer compra errada	Gateway obrigatório, deny por padrão, cartão de aprovação para ações destrutivas, snapshot antes de rodar
Windows	Cua Driver roda em Mac, Windows e Ubuntu Xorg; controle no Wayland está desligado	Seu PC é Windows: validar o Cua Driver nele na Fase 4 antes de depender
Licenças copyleft	OpenHuman e Lorca são GPL-3.0; useAgent e Rerun são AGPL	Copiar código só de Apache/MIT (OpenMausBot, Rakazo, OpenBot, Hermes, OpenClaw); dos GPL, só ideias
Marca	"Grok" e "Grok Bot" são marcas da xAI	O nome é Otávio Bot (ou Tavinho); nunca usar Grok no produto
Projetos em beta	Os três mudam toda semana; APIs internas quebram	Forkar uma versão fixa de cada e copiar módulos, não depender deles como biblioteca

Decisões que só você pode tomar:

- ☐ Nome final: Otávio Bot ou Tavinho? E a marca: Domma ou pessoal?

- ☐ Começar pelo fork do OpenMausBot (mais rápido, já controla o PC) ou do Rakazo (base mais sólida, já tem mobile e computador por bot)? A recomendação deste plano é OpenMausBot.
- ☐ WhatsApp por QR Code (rápido, risco de banimento) ou API oficial (estável, pago)?
- ☐ Onde ficam os computadores dos bots na Fase 2: só Docker no seu PC, ou já um VPS?
- ☐ Produto interno só para você e a equipe, ou já pensar em SaaS da Domma desde o começo?

Fontes

- OpenMausBot (GitHub)
- Rakazo (GitHub) e documento do runtime de computador
- OpenBot da CopilotKit (GitHub)
- Paperclip (GitHub) e glossário da documentação
- Pixel Agents (GitHub)
- Claude Office Visualizer (GitHub)
- pixtuoid (GitHub)
- Comparativo de 10 alternativas open-source ao Grok Bot (Bitdoze)
- Como construir seu próprio Grok Bot (AI Builder Club)
- Rakazo: clone do Grok Bot em cinco dias (Enterprise DNA)
- useAgent (Enterprise DNA)
- Tópico grokbot no GitHub